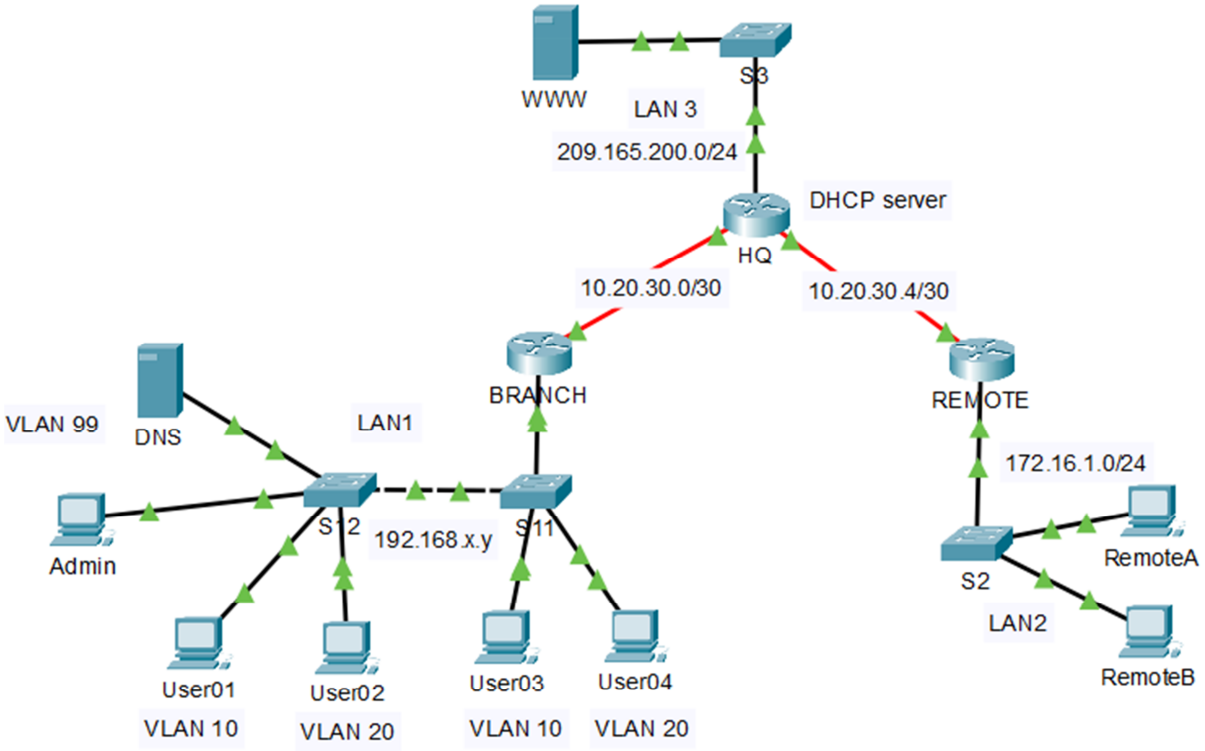
Lab 01 – Podstawowa konfiguracja sieci - powtórzenie

Wprowadzenie

Zadanie polega na konfiguracji i testowaniu małej sieci komputerowej, przedstawionej na poniższym rysunku. Należy skonfigurować: routery, przełączniki, interfejsy komputerów z obsługą IPv4, zabezpieczenia przełączników oraz routing między sieciami VLAN. Następnie należy skonfigurować routing statyczny oraz protokół DHCPv4. Całą konfigurację należy przeprowadzić w programie Packet Tracer za pomocą wiersza poleceń CLI.

Topologia sieci docelowej

Sieć LAN 1 podzielona jest na 3 VLAN-y o numerze 10, 20 i 99, i przyłączona do routera nazwie BRANCH. Do routera REMOTE podłączona jest jednolita sieć LAN 2. Do routera HQ podłączona jest publiczna sieć LAN 3. Pomiędzy urządzeniami skonfigurowano routing statyczny. Na rysunku przedstawiono sugestie i wytyczne w zakresie używanych puli adresowych.



Zadania konfiguracyjne

1. Narysuj schemat w programie Cisco Packet Tracer v 9.0 Użyj routerów 8200 lub równoważnych oraz przełączników C2960.

2. Na przełącznikach S11 i S12 w sieci LAN 1 skonfiguruj porty FastEthernet (FE) jako access zaś GigabitEthernet (GE) jako trunk. Przełączniki te połącz poprzez porty GE.

3. Skonfiguruj VLAN-y na przełącznikach S11 i S12. Hosty User01 i User03 powinny należeć do VLAN 10, zaś User02 i User04 do VLAN 20. Serwer DNS należy do VLAN-u 99. Zarezerwuj porty 1 – 12 dla VLAN-u 10, porty 13-16 dla VLAN-u 20, zaś 23-24 – dla VLAN-u 99.

4. Przyjmij, że w sieci LAN 1 schemat adresacji jest następujący: 192.168.x.y (x – nr VLAN-u, y – identyfikator hosta). Na tej podstawie zaproponuj i skonfiguruj adresy serwera DNS oraz przełączników S11 i S12 w LAN 1. Przełączniki powinny należeć do tej samej sieci co serwer DNS. Uwaga – istnieje pewna swoboda w doborze adresów.

5. Skonfiguruj inter-VLAN routing, wykorzystując konfigurację subinterfejsów na właściwym interfejsie routera BRANCH. Jako adresów użyj ostatnie dostępne z puli dla danej sieci. Przetestuj łączność pomiędzy hostami w LAN 1 (polecenie ping).

6. Skonfiguruj pozostałe interfejsy routerów BRANCH, HQ oraz REMOTE. Przy definiowaniu adresów wykorzystaj dane znajdujące się na schemacie topologii sieci.

7. Skonfiguruj adres statyczny dla serwera WWW w LAN 3 oraz adresy hostów w LAN 2

8. Skonfiguruj prosty routing statyczny, umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy LAN1, LAN2 i LAN3. Na routerach REMOTE i BRANCH zdefiniuj statyczną trasę domyślną. Na routerze HQ powinny istnieć 2 różne trasy (jedna do sieci LAN1, druga do LAN2)

9. Skonfiguruj usługę DHCP dla hostów w podsieciach vlan 10 i vlan 20. W wersji podtstawowej skonfiguruj serwer DHCPv4 na routerze BRANCH (zakres IP, brama, DNS)

10. Ustaw automatyczną konfigurację adresów dla wszystkich PCs w VLAN 10 i VLAN 20. Upewnij się, że hosty otrzymały adres dynamicznie.

11. Przetestuj wzajemną łączność pomiędzy hostami w LAN 1, serwerem WWW (LAN 3) i hostami w sieci LAN 2

12. Skonfiguruj usługę WWW. Na serwerze DNS dodać rekord wiążący adres www.enterprise.net z adresem IP serwera WWW. Zweryfikuj poprawność działania usługi WWW.

13* Zrekonfiguruj usługę DHCP, lokalizując serwer na routerze HQ. Pamiętaj o konfiguracji DHCP Relay na BRANCH,